

AI Football Scouting Assistant -- Project Case Study

Серверлесс AI-платформа для автоматизированного скаутинга, расчета перцентилей и генерации аналитических отчетов

GitHub Repository: <https://github.com/Creeepling/ai-football-scouting-bot>

Стек технологий: Python 3.11, Google Cloud Functions (Gen 2), LangChain, Wyscout API, MongoDB Atlas, Cloud Storage, Matplotlib, Telegram API

1. Какую конкретную проблему решает продукт

Первичный скаутинг и оценка кандидатов требует ручного сбора статистики из разрозненных источников (Transfermarkt, Wyscout), вычисления позиции-специфичных перцентилей относительно лиги, отрисовки графиков и написания текстовых заключений. Продукт полностью автоматизирует этот аналитический цикл: по входящей ссылке на игрока система извлекает метаданные, рассчитывает перцентили на основе базы матчей лиги, строит визуальные скаутинг-карты и формирует экспертное тактическое резюме в Telegram.

2. Кто пользователь

- Спортивные директоры и селекционные отделы профессиональных футбольных клубов.
- Футбольные скауты и матчевые аналитики, проводящие первичный скрининг игроков.
- Футбольные агентства для оперативной подготовки аналитических досье и презентаций кандидатов.

3. Что именно я сделал лично (Architecture & Core Engineering)

- Архитектура и Backend: Спроектировал и реализовал модульный серверлесс-сервис на Python с изоляцией сессий через contextvars для потокобезопасной обработки запросов.
- Статистический движок: Разработал алгоритмы нормализации показателей: расчет Per-90, перцентильных рангов и Байесовского сглаживания (Bayes Rank) для метрик с малым числом попыток.
- Data Pipelines & Агрегации: Написал коннекторы к Wyscout API v3 и MongoDB Atlas со сложными агрегационными пайплайнами сезонной и матчевой статистики.
- AI Agent & Инструменты: Построил ReAct-агента на базе LangChain с набором инструментов (поиск сущностей, выбор сезона, глубокий анализ метрик и расчет игровых позиций).
- Генератор графических отчетов: Реализовал рендеринг скаутинг-карт, гистограмм распределения по лиге, тепловых карт и круговых диаграмм на Matplotlib/Seaborn с контролем утечек памяти.
- DevOps & Безопасность: Настроил zero-secret архитектуру через GCP Secret Manager и автоматизировал CI/CD деплой в GitHub Actions через Workload Identity Federation (WIF).

4. Архитектура системы

Поток данных: Telegram Webhook -> GCP Cloud Function (Router) -> Thread-Safe Context -> ReAct Agent (LangChain) -> External APIs (Wyscout API, MongoDB Atlas, Serper API) -> Statistical Engine (Pandas / NumPy) -> Visualization Engine (Matplotlib / Seaborn) -> GCS Session Store -> Telegram Bot API.

5. Используемый стек, API и источники данных

- Core & Serverless: Python 3.11, Google Cloud Functions (Gen 2 / Cloud Run), Flask / Functions Framework, PyMongo, Pydantic.
- AI / LLM & Оркестрация: LangChain, Google Gemini API / OpenAI (gemini-3-flash-preview), Google Serper API.
- Базы данных и хранилище: MongoDB Atlas (событийная статистика матчей), Google Cloud Storage (JSON-сессии и справочники метрик).
- Data Science & Визуализация: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Pillow.
- Внешние сервисы: Wyscout API v3 (профили, карьеры, сезоны, соревнования), Telegram Bot API.

6. Где и как используется AI / LLM

- Entity Extraction & Resolution: Извлечение метаданных игрока из Transfermarkt и точное сопоставление с профилем в базе Wyscout.
- ReAct Function Calling: Автономный выбор и вызов аналитических инструментов агентом в зависимости от контекста диалога.
- Tactical Scouting Synthesis: Генерация экспертного резюме на базе перцентилей игрока (оценка баланса качеств, выявление аномалий и сильных сторон на фоне конкурентов по лиге).

7. Как система была развернута (DevOps / Infrastructure)

Сервис развернут в бессерверной среде Google Cloud Functions (Gen 2) с автоматическим масштабированием от 0. Конфиденциальные ключи изолированы в GCP Secret Manager и динамически монтируются при запуске. Деплой автоматизирован через GitHub Actions с беспарольной аутентификацией через Workload Identity Federation.

8. Какой фактический результат получился и статус использования

Создан готовый к эксплуатации AI-ассистент с поддержкой двух языков (EN/RU). Обеспечена сквозная автоматизация: от входящей ссылки до готового аналитического среза со скаутинг-картой и текстовым отчетом без участия аналитика. Продукт применялся селекционной командой для экспресс-оценки кандидатов и формирования лонг-листов трансферных целей.

9. Какие есть ограничения системы и что улучшил бы сейчас

- Асинхронные очереди (Cloud Tasks / Pub/Sub): Вынесение генерации тяжелых графиков в фоновые воркеры с пуш-уведомлением для исключения рисков вебхук-таймаута.
- Similarity Search (Поиск аналогов): Добавление векторного поиска (Vector DB / pgvector) по вектору перцентилей для автоматического поиска похожих игроков (Player Comparison).
- Кэширование запросов (Redis): Кэширование профилей и агрегированных срезов Wyscout для минимизации расходов на вызовы сторонних API.